

SEMANA 11

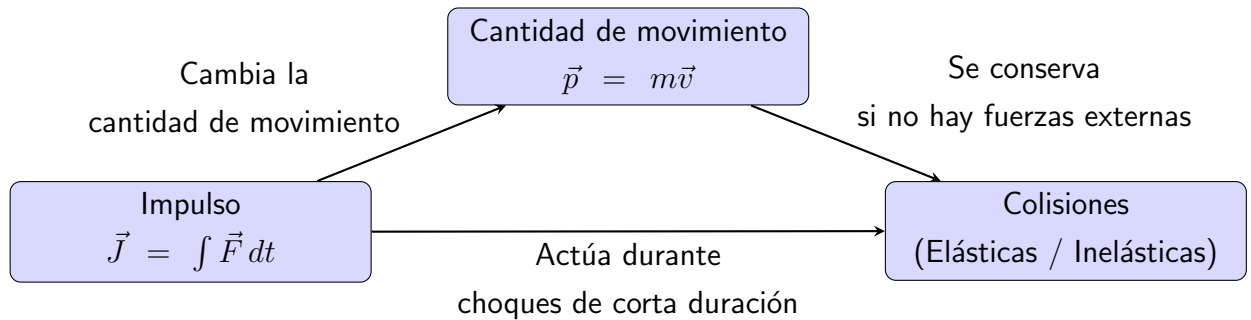
CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO Y COLISIONES

En el estudio del movimiento de los cuerpos, además de considerar fuerzas y energía, es esencial introducir el concepto de *cantidad de movimiento* o *momento lineal*, una magnitud vectorial que representa el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Esta cantidad resulta especialmente útil cuando se analizan interacciones entre objetos, ya que permite describir cómo se transfiere el movimiento en choques y otros procesos dinámicos.

La importancia del momento lineal radica en su conservación: en ausencia de fuerzas externas, la cantidad total de movimiento de un sistema permanece constante. Esta propiedad, conocida como el *principio de conservación del momento lineal*, es una herramienta fundamental para entender y predecir el resultado de fenómenos como colisiones entre cuerpos.

Vinculado a este concepto, aparece el *impulso*, que representa el efecto acumulado de una fuerza aplicada durante un intervalo de tiempo. Este concepto permite analizar situaciones donde actúan fuerzas no constantes o de corta duración, como en una patada a un balón o un golpe de raqueta.

Finalmente, el estudio de las *colisiones* nos permite aplicar estos conceptos para comprender cómo interactúan los objetos durante un impacto.



11.1 Cantidad de movimiento e impulso

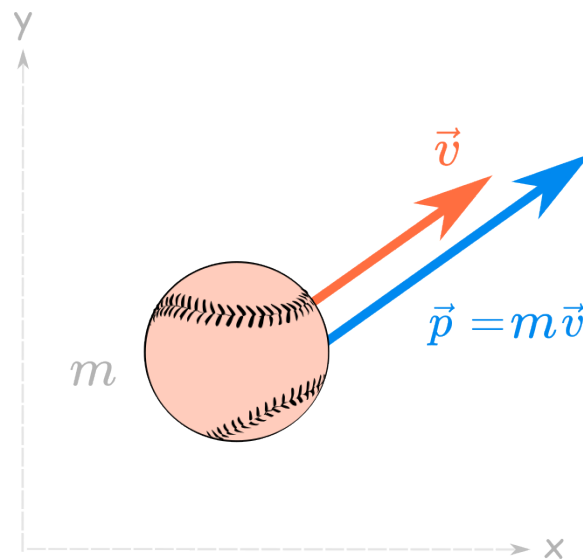


Figura 11.1: Vectores de velocidad y de cantidad de movimiento de una partícula.

Si consideramos una partícula sujeta a cierta fuerza neta, tenemos que

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad (11.1.1)$$

de donde podemos definir una nueva cantidad

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (11.1.2)$$

llamada *cantidad de movimiento* o *momentum lineal* de una partícula de masa m y velocidad $\vec{v}$.

En otras palabras, **el efecto de la fuerza neta sobre un objeto es cambiar su cantidad de movimiento.**

Si una fuerza $\vec{F}_{\text{media}}$ actúa por un intervalo de tiempo muy corto, Δt , podemos escribir la ecuación (11.1.1) como

$$\vec{F}_{\text{media}}\Delta t = \Delta\vec{p} = \vec{J}, \quad (11.1.3)$$

donde $\vec{J}$ recibe el nombre de *impulso*. Esta expresión se conoce como el *teorema del impulso y la cantidad de movimiento*:

El impulso de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo.

Es decir, el *impulso* es el *cambio en la cantidad de movimiento*. Es importante recalcar que la cantidad de movimiento; así como el impulso, son cantidades vectoriales.

Note que $[\vec{p}] = [\vec{J}] = \text{kg} \cdot \text{m/s}$.

En el caso que $\vec{F}$ varíe con el tiempo

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t)dt, \quad (11.1.4)$$

por lo que puede interpretarse que en un gráfico de fuerza en función del tiempo, el área bajo la curva en un intervalo dado, es equivalente al impulso

(ver Figura 11.2).

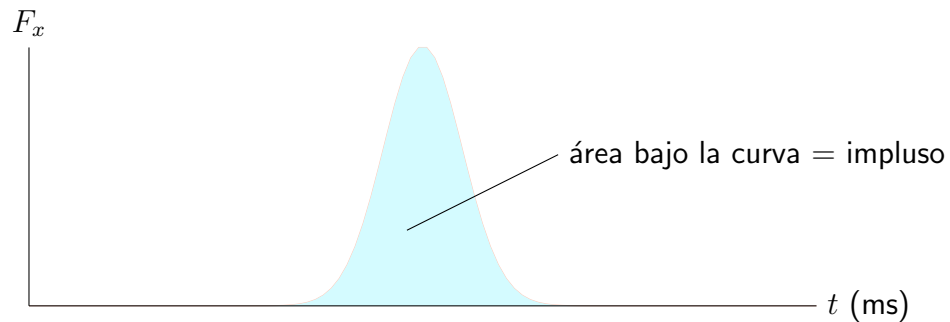
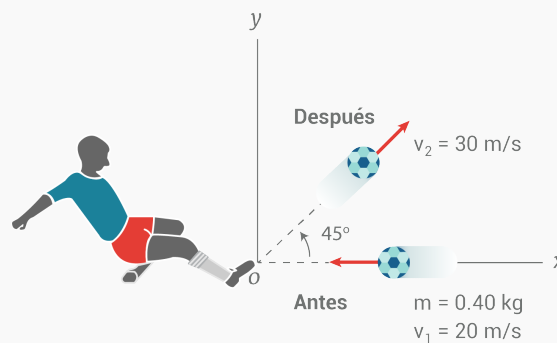


Figura 11.2: Fuerza variable.

Ejemplo impulso

Una bola de fútbol tiene una masa de 0.40 kg y se mueve inicialmente hacia la izquierda a 20 m/s. Es pateada de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 m/s y dirección de 45° hacia arriba y a la derecha. La patada tarda 0.5 ms.



El cambio de momento lineal en el eje x de la bola está dado por

$$\begin{aligned}\Delta p_x &= p_{f,x} - p_{0,x} \\ &= m(v_{f,x} - v_{0,x}) \\ &= (0.40 \text{ kg})[(30 \text{ m/s}) \cos 45^\circ - (20 \text{ m/s})] \\ &= 2.4 \text{ kg m/s}.\end{aligned}$$

El cambio de momento lineal en el eje y de la bola está dado por

$$\begin{aligned}\Delta p_y &= p_{f,y} - p_{0,y} \\ &= m(v_{f,y} - v_{0,y}) \\ &= (0.40 \text{ kg})[(30 \text{ m/s}) \sin 45^\circ - 0 \text{ m/s}] \\ &= 6 \text{ kg m/s}.\end{aligned}$$

El cambio de momento lineal de la bola es

$$\Delta \vec{p} = (2.4 \text{ kg m/s})\hat{i} + (6.0 \text{ kg m/s})\hat{j}.$$

Usando el teorema del momento-impulso, el impulso que experimenta la bola

$$\begin{aligned}\vec{J} &= \Delta \vec{p}. \\ \Rightarrow \Delta \vec{p} &= (2.4 \text{ kg m/s})\hat{i} + (6.0 \text{ kg m/s})\hat{j}.\end{aligned}$$

La fuerza aplicada sobre la bola está dada por

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{media}} &= \frac{\vec{J}}{\Delta t} \\ &= \frac{(2.4 \text{ kg m/s})\hat{i} + (6.0 \text{ kg m/s})\hat{j}}{0.5 \times 10^{-3} \text{ s}} \\ &= (4800 \text{ N})\hat{i} + (12000 \text{ N})\hat{j}.\end{aligned}$$

11.2 Conservación de la cantidad de movimiento

En el caso de tener un sistema de partículas con masas $\{m_1, m_2, \dots, m_N\}$ y velocidades $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_N\}$ respectivamente, definimos la *cantidad de movimiento total del sistema* como,

$$\vec{P}_{\text{total}} = \sum \vec{p}_i = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_N. \quad (11.2.1)$$

Si comparamos la ecuación (11.1.1) y la ecuación (11.2.1)

$$\frac{d\vec{P}_{\text{total}}}{dt} = \vec{F}_{\text{total}}, \quad (11.2.2)$$

de manera que **si sobre el sistema de partículas no se ejerce una fuerza neta, el momentum total del sistema permanece constante**. Este resultado se conoce como *principio de conservación de la cantidad de movimiento*.

Esta *ley de conservación* resulta particularmente útil para analizar situaciones donde dos o más partículas interactúan muy brevemente, como en las colisiones o choques (ver figura 11.3).

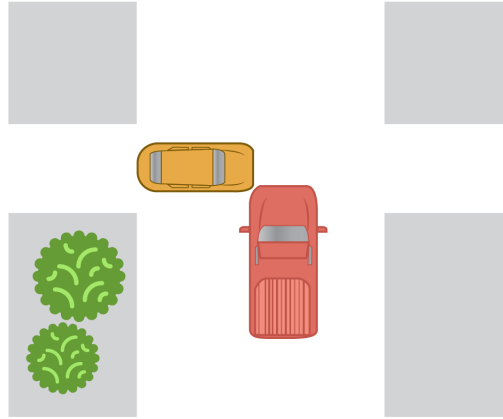


Figura 11.3: Colisión entre dos objetos.

11.3 Consevación de la cantidad de movimiento y choques

En cualquier colisión o choque entre partículas se cumple que

$$\vec{P}_{\text{antes}} = \vec{P}_{\text{después}}, \quad (11.3.1)$$

donde $\vec{P}_{\text{antes}}$ y $\vec{P}_{\text{después}}$ hace referencia al momentum lineal total antes y después de la colisión, respectivamente.

La ecuación 11.3.1 debe considerarse un sistema de ecuaciones que relaciona las masas y las velocidades (rapideces y direcciones) de los cuerpos involucrados en el choque.

Ejemplo conservación momentum lineal

Un astronauta de 70.0 kg, en las afueras de la Estación Espacial Internacional, realizando una reparación lanza una herramienta de 1.75 kg, con una rapidez de 3.20 m/s respecto a la estación.

Debido a que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, el cambio en el momentum lineal de la herramienta debe compensarse con un cambio igual pero opuesto por parte del astronauta.

$$\begin{aligned}\Delta \vec{p}_{\text{astronauta}} &= - \Delta \vec{p}_{\text{herramienta}} \\ \Rightarrow \vec{v}_{\text{astronauta}} &= - \frac{m_{\text{herramienta}} \Delta \vec{v}_{\text{herramienta}}}{m_{\text{astronauta}}} \\ &= - 8 \text{ cm/s.}\end{aligned}$$

11.3.1 Tipos de colisiones

Antes de distinguir entre los distintos tipos de colisiones, necesitamos definir la *energía cinética total de un sistema de partículas*, K_{total} :

$$\begin{aligned}K_{\text{total}} &= \sum K_i = K_1 + K_2 + \cdots + K_N \\ &= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \cdots + \frac{1}{2} m_N v_N^2.\end{aligned}\quad (11.3.2)$$

La Tabla 11.1 resume las distintas colisiones que podemos encontrar y la condición que las define.

11.4 Centro de masa de sistemas de partículas puntuales

Considere un sistema de N partículas, con masas $\{m_1, m_2, \cdots, m_N\}$, velocidades $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \cdots, \vec{v}_N\}$ y que se ubican (instantáneamente) en posiciones

Tabla 11.1: Tipos de colisión

Colisión	Característica
Elástica	$K_{\text{antes}} = K_{\text{después}}$
Inelástica	$K_{\text{antes}} > K_{\text{después}}$
Perfectamente inelástico	los objetos se mantienen pegados después de la colisión

$\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N\}$ (Figura 11.4); se definen entonces las cantidades

$$\vec{r}_{\text{c.m.}} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i, \quad (11.4.1)$$

$$\vec{v}_{\text{c.m.}} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i, \quad (11.4.2)$$

llamadas *posición del centro de masa* y *velocidad del centro de masa*, respectivamente, de manera que

$$\vec{P}_{\text{total}} = M \vec{v}_{\text{c.m.}}, \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{P}_{\text{total}}}{dt} = \vec{F}_{\text{total}} \quad (11.4.3)$$

donde M es la masa total del sistema

$$M = \sum m_i = m_1 + m_2 + \dots + m_N. \quad (11.4.4)$$

Por lo tanto, el centro de masa de un sistema de partículas es un punto (un lugar en el espacio) que permite hacer una descripción del sistema como si todas las fuerzas que actúan sobre él, actuaran sobre una partícula con la masa total del sistema.

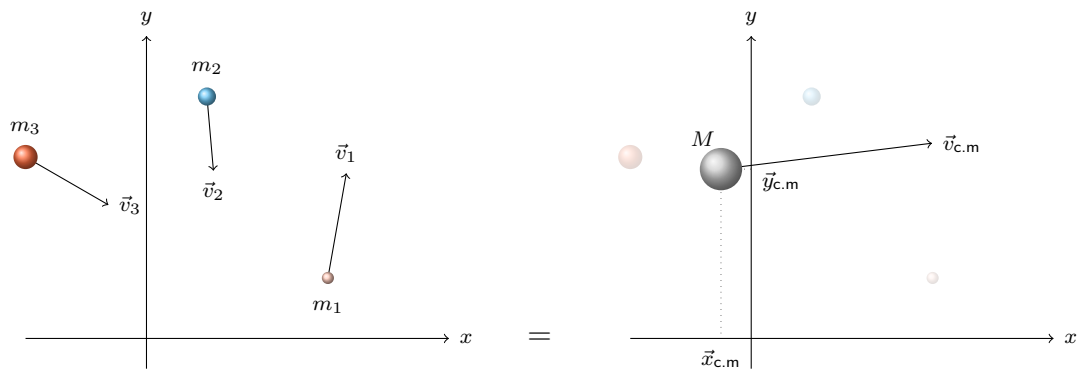
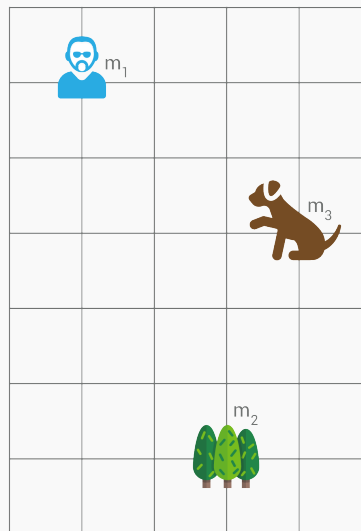


Figura 11.4: *Sistema de partículas puntuales* analizado a partir de la posición y velocidad de su centro de masa.

Ejemplo centro de masa



Si $m_1 = 70 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$ y $m_3 = 8 \text{ kg}$ y cada cuadro de la cuadrícula

es de $15 \text{ m} \times 15 \text{ m}$, entonces

$$x_{\text{c.m}} = \frac{m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2 + m_3 \cdot x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 2,5 \text{ m},$$

$$y_{\text{c.m}} = \frac{m_1 \cdot y_1 + m_2 \cdot y_2 + m_3 \cdot y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 2,3 \text{ m}$$